

Reprezentace grafů

Výukový cíl cvičení

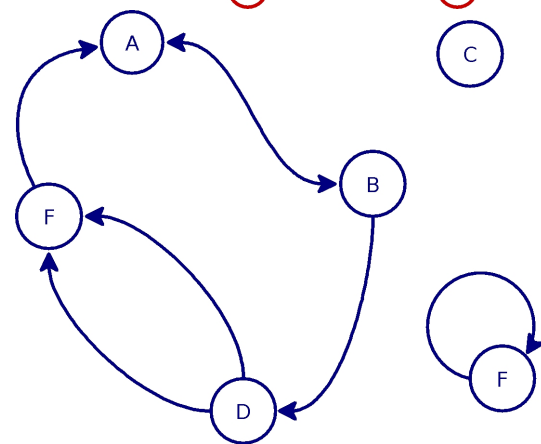
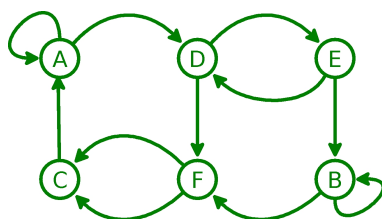
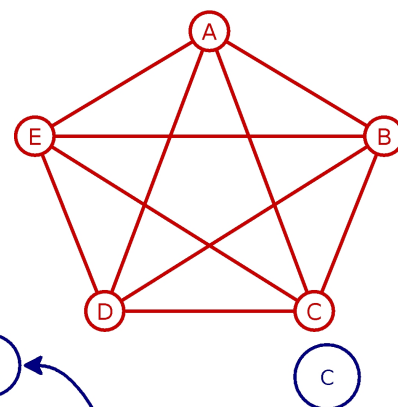
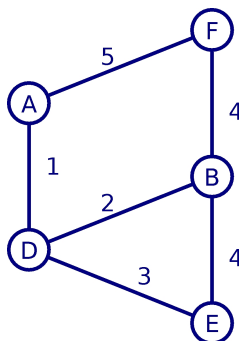
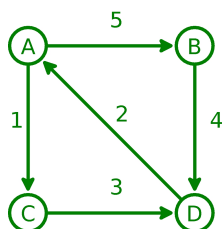
- vyjasnit význam základních pojmů,
- umět reprezentovat graf staticky pomocí maticí,
- umět reprezentovat graf dynamicky pomocí seznamů,
- připravit se na implementaci.

Důležité pojmy

matice sousednosti, matice incidence, matice délek, znaménková matice, tabulka incidentních hran, dynamický seznam sousedů, dynamický seznam uzlů a hran

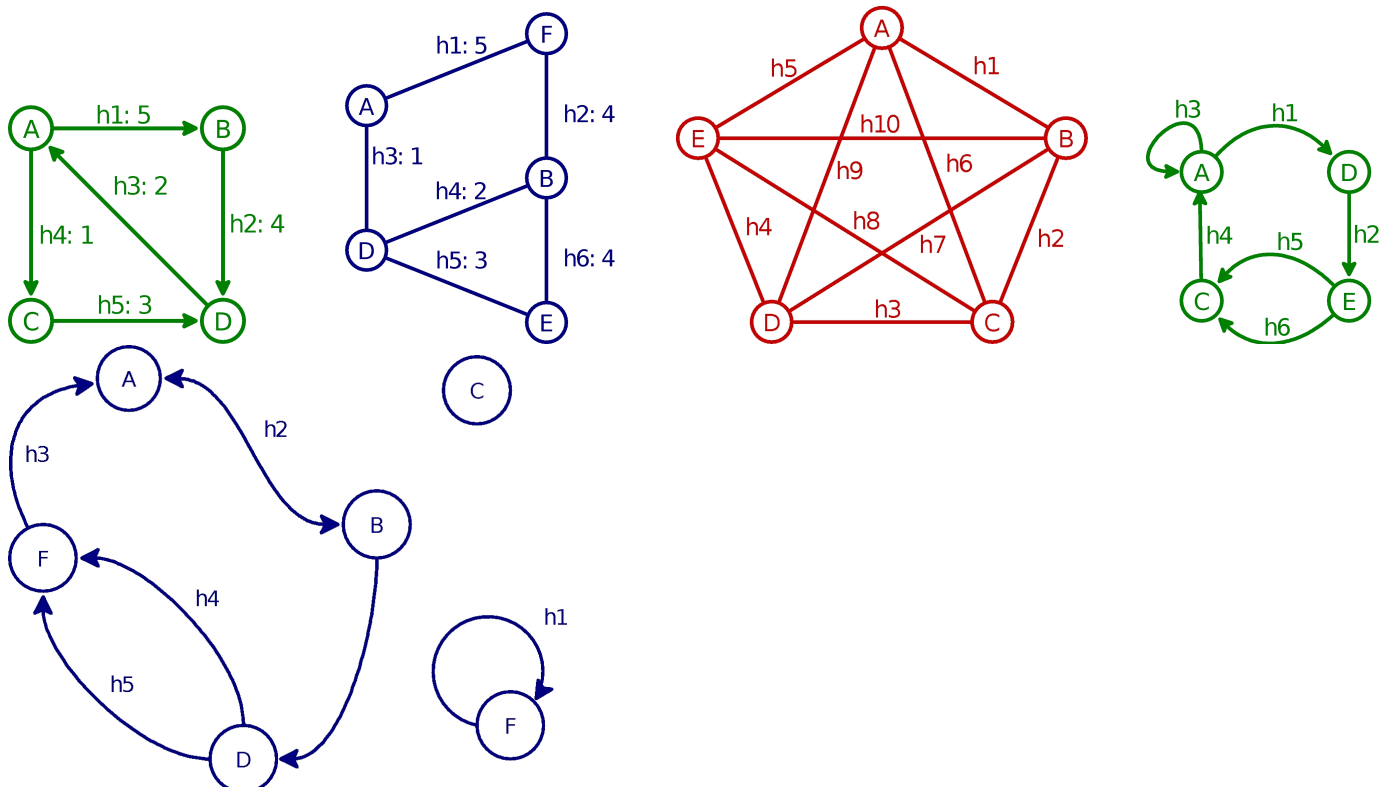
Úlohy k řešení

1. K následujícím grafům sestrojte matici sousednosti:

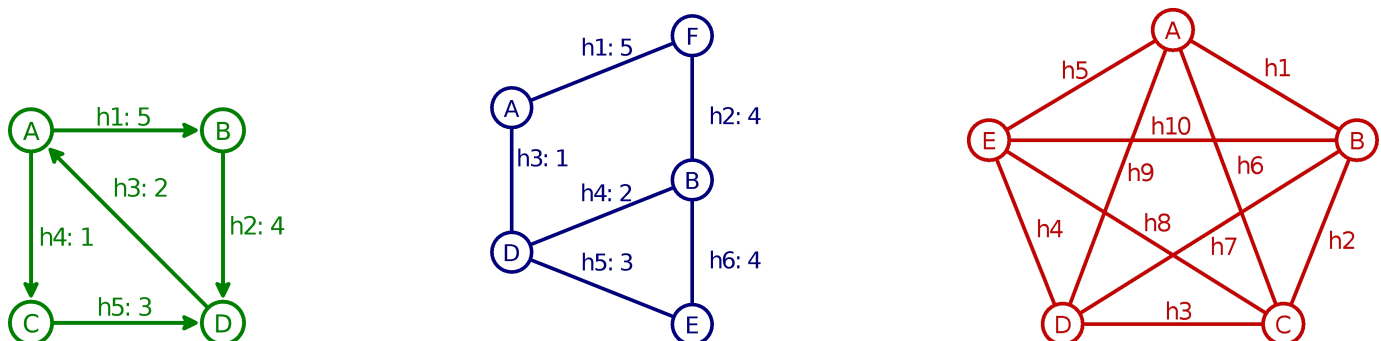


2. K vybrané matici sousednosti sestrojte znaménkovou matici.
3. K vybrané matici sousednosti vypočítejte druhou a třetí mocninu.

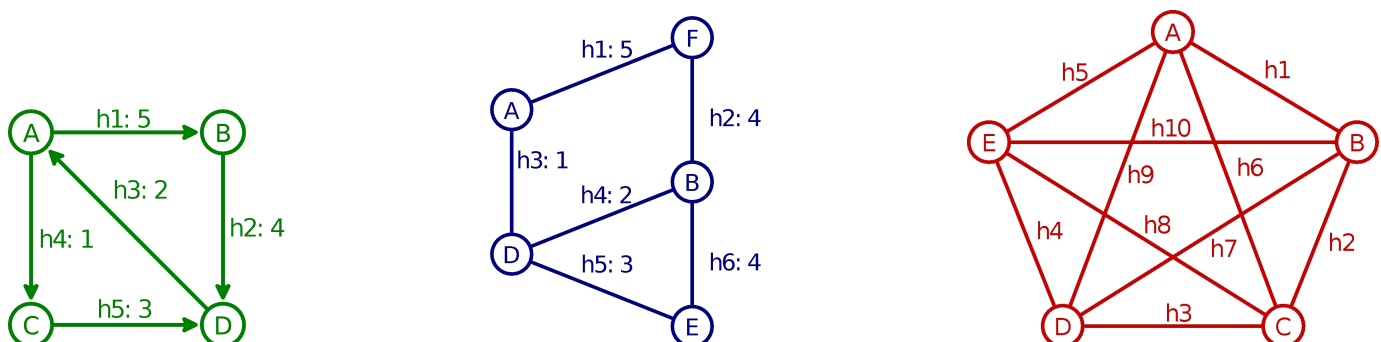
4. K následujícím grafům sestrojte matici incidence:



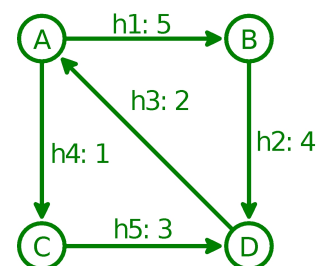
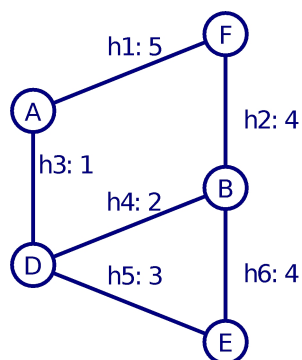
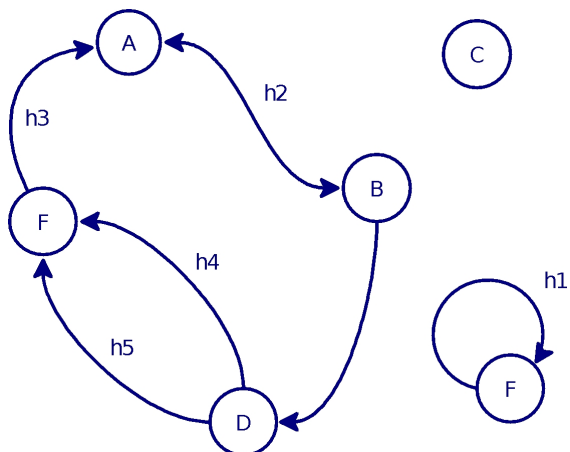
5. K následujícím grafům sestrojte matici délek:



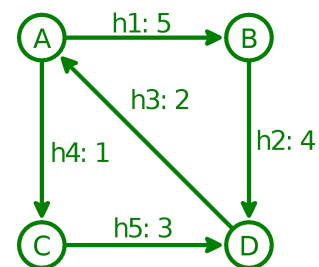
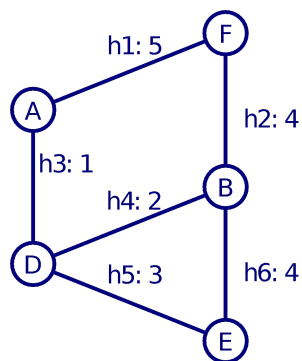
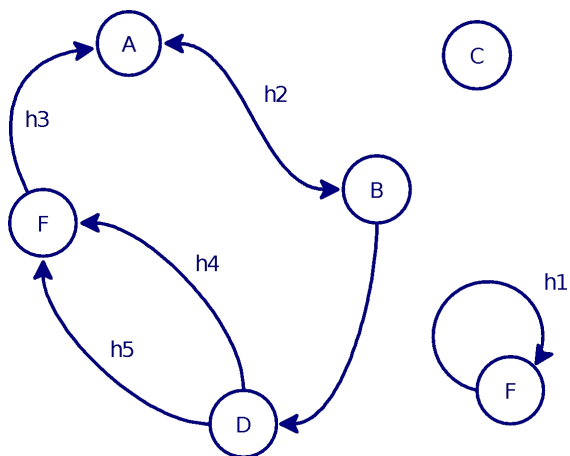
6. K následujícím grafům sestrojte matici předchůdců:



7. K následujícím grafům sestojte tabulku incidentních hran:



8. K následujícím grafům sestojte seznam sousedů:



9. K následujícím grafům sestojte seznam uzlů a hran:

